

Připravuje na výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (Fyzika 1, 1/1)

FYZ-03 Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (Fyzika 2, 2/1)

Učivo: jednotky plochy a objemu; litr a mililitr; převod km/h ↔ m/s

Základní pojmy

Obsah S – Velikost plochy rovinného útvaru; jednotky mm^2 , cm^2 , dm^2 , m^2 , km^2 .

1 m^2 – Plocha čtverce o straně 1 m; vejde se do něj $100 \cdot 100 = 10\,000$ čtverečků o straně 1 cm.

Ar a hektar – $1 \text{ a} = 100 \text{ m}^2$ (čtverec $10 \text{ m} \times 10 \text{ m}$), $1 \text{ ha} = 100 \text{ a} = 10\,000 \text{ m}^2$ (čtverec $100 \text{ m} \times 100 \text{ m}$).

Objem V – Velikost prostoru, který zabírá těleso; jednotky mm^3 , cm^3 , dm^3 , m^3 .

Litr – $1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3$ (krychle $10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$); $1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3$, $1 \text{ hl} = 100 \text{ l}$.

Rychlost v – Dráha, kterou těleso urazí za jednotku času; jednotky km/h a m/s.

Odvozená jednotka – Jednotka složená z jiných jednotek: m^2 , m^3 , m/s, km/h.

Vzorce a vztahy

$$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$$

obsah: krok 100

$$1 \text{ cm}^2 = 100 \text{ mm}^2$$

obsah

$$1 \text{ ha} = 100 \text{ a} = 10\,000 \text{ m}^2$$

hektar a ar

$$1 \text{ km}^2 = 100 \text{ ha} = 1\,000\,000 \text{ m}^2$$

kilometr čtvereční

$$1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ dm}^3 = 1\,000\,000 \text{ cm}^3$$

objem: krok 1 000

$$1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ ml}$$

litr

$$1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3 \text{ mililitr}$$

$$1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ l}$$

kubík vody je tisíc litrů

$$v = \frac{s}{t} \text{ rychlost} = \text{dráha} : \text{čas}$$

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$$

km/h → m/s dělím 3,6; m/s → km/h násobím 3,6

Krok mezi sousedními jednotkami

veličina	řada jednotek	krok
délka	mm – cm – dm – m	10
obsah	mm^2 – cm^2 – dm^2 – m^2	100
obsah (pozemky)	m^2 – a – ha – km^2	100
objem	mm^3 – cm^3 – dm^3 – m^3	1 000
rychlost	m/s → km/h	· 3,6

Poučky a postupy

1. Krok u obsahu je $10 \cdot 10 = 100$ (čtverec má dva rozměry), u objemu $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1\,000$ (krychle má tři rozměry).
2. Z větší jednotky na menší násobím krokem, z menší na větší krokem dělím.
3. Rozměry nejdřív převed' na stejnou jednotku, teprve potom násob.
4. Když chceš výsledek v litrech, převed' rozměry na decimetry: $\text{dm} \cdot \text{dm} \cdot \text{dm} = \text{dm}^3 = \text{l}$.
5. $1 \text{ km/h} = \frac{1\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}}$, proto se km/h převádí na m/s dělením 3,6.
6. Výsledek zkontroluj úvahou: 1 m^2 je hodně čtverečních centimetrů (10 000), ne 100.

Pozor na

- $1 \text{ m}^2 \neq 100 \text{ cm}^2$ – správně je $10\,000 \text{ cm}^2$.
- $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ l}$, ne 100 l.
- $72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$ – z km/h na m/s se dělí 3,6, nenásobí.
- $250 \text{ cm} \times 40 \text{ cm} = 10\,000 \text{ cm}^2 = 1 \text{ m}^2$, ne $10\,000 \text{ m}^2$.
- $1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3$, ne 1 mm^3 .

Vzorový příklad

Akvárium tvaru kváдру má vnitřní rozměry 60 cm, 30 cm a 40 cm. Kolik litrů vody se do něj vejde? Kolik je to m^3 ?

1. Litr je dm^3 , proto převedu rozměry na decimetry: 6 dm, 3 dm, 4 dm.
2. Objem kváдру: $V = 6 \cdot 3 \cdot 4 = 72 \text{ dm}^3$.
3. $72 \text{ dm}^3 = 72 \text{ l}$.
4. V m^3 : $72 : 1\,000 = 0,072 \text{ m}^3$ (z menší jednotky na větší – dělím).
5. Kontrola v cm^3 :
 $60 \cdot 30 \cdot 40 = 72\,000 \text{ cm}^3 = 72\,000 \text{ ml} = 72 \text{ l} \checkmark$.